

Anouar Joual

Senior Data Scientist / AI engineer

📞(+33) 753178991 | ✉️ anojoual@gmail.com | 🌐 Anouar joual | 🐙 anouarjl

Data Scientist, passionné par l'innovation et l'apprentissage continu, maîtrisant les techniques de machine learning et d'analyse de données pour extraire des insights pertinents et concevoir des solutions à fort impact, guidées par les données.

Expérience Professionnelle

Senior Data Scientist

Société Générale - Paris

Fév 2024 • Aujourd'hui

- Détection automatisée de conversations non autorisées ou suspectes à l'aide de l'IA et du NLP.
- Préparation et prétraitement de grands volumes de données conversationnelles pour l'analyse sémantique.
- Entraînement des modèles LLM pour la classification et la détection des patterns dans les conversations.
- Évaluation et optimisation rigoureuse des modèles via des boucles de fine-tuning itératives.
- Mise en place de la transcription audio avec Whisper OpenAI pour convertir les messages vocaux en texte structuré.
- Développement de pipelines multilingues basés sur Whisper pour la détection automatique de la langue et la traduction du contenu transcrit.

Stack technique: Python, Pytorch, Tensorflow, Spacy, Pandas, Jupyter-Lab, Transformers, HuggingFace, GIT, Linux, Jira.

Ingénieur Machine learning

Orange - Paris

Juin 2021 • Fév 2024

- Conception et développement d'un chatbot intelligent basé sur Rasa et BERT pour automatiser les interactions internes.
- Implémentation de la reconnaissance d'intention (NLP) et de la gestion de dialogue pour des réponses contextualisées.
- Intégration d'API pour la récupération de données en temps réel et l'automatisation des tâches.
- Réalisation de tests end-to-end et itérations successives afin d'améliorer la précision et l'ergonomie du chatbot.
- Construction d'un pipeline CI/CD avec Git, Docker et tests automatisés pour le déploiement continu.
- Structuration et gestion des données conversationnelles avec MongoDB.

Stack technique: Python, Rasa, Pandas, Scikit-Learn, Spacy, MongoDB, CI/CD, GCP, APIs, GitLab, Linux, SQL, Jira.

Data scientist

Operanka Associates - Paris

Mars 2019 • Juin 2021

- Développement d'un chatbot IA dédié à l'automatisation de l'expertise réglementaire, intégrant des modèles NLP.
- Implémentation d'un modèle CNN de détection de mots-clés pour la reconnaissance vocale en temps réel, améliorant l'accessibilité du chatbot.
- Déploiement de microservices backend via Docker et AWS, garantissant performance et haute disponibilité.
- Conception d'un pipeline CI/CD avec GitHub Actions et AWS CodePipeline pour l'automatisation du build, des tests et du déploiement.
- Développement d'embeddings BERT pour l'analyse de similarité sémantique entre documents réglementaires.
- Expérimentation de différentes métriques de similarité et d'embeddings de phrases basés sur des Transformers pour optimiser la précision des comparaisons.

Stack technique: Python, Rasa, Pandas, Scikit-Learn, MongoDB, CI/CD, AWS, Transformers, Docker, Flask, Bitbucket, Linux, Jira.

Stagiaire Data scientist

Nanovare - Lyon FR

Fév 2018 • Juillet 2018

- Développement de modèles de machine learning pour le diagnostic de la fertilité masculine.
- Prétraitement, nettoyage, corrélation et visualisation de données pour en extraire les insights clés.

- Conception d'un modèle CNN de classification d'images pour l'analyse de morphologie spermatique, améliorant la précision du diagnostic.
- Conception, entraînement et fine-tuning de l'architecture CNN pour assurer robustesse et généralisation.

Stack technique: Python, Numpy, Pandas, Scikit-Learn, Visualisation, OpenCV, GIT, Linux.

Stagiaire Machine learning

LIMS Lab - Morocco

Fév 2017 • Juillet 2017

- Conception d'un système de classification du comportement du conducteur basé sur l'apprentissage supervisé et non supervisé.
- Entraînement de modèles prédictifs pour la détection et la classification des patterns de conduite, contribuant à l'analyse de la sécurité routière.
- Développement et déploiement d'une API Flask intégrant le modèle IA dans une application réelle.
- Optimisation des performances via feature engineering, réglage d'hyperparamètres et évaluation itérative.

Stack technique: Python, Numpy, Pandas, Scikit-Learn, Flask, Jupyter, GIT, Linux.

Formation

Master M2 en Artificial Intelligence

Université Claude Bernard Lyon1

2017 - 2018

Master en Big data analytics

Maroc

Faculté des sciences - Fès

2015 - 2017

Licence en Mathématiques et Physique

Faculté des sciences - Fès

2012 - 2015

Compétences

Python, Scikit learn, Transformers, HuggingFace, Tensorflow, Visualization, Pandas, Numpy, MongoDB, Docker, Git, Spacy, NLTK, Pytorch, AWS, Github, MySQL, Flask, JupyterLab, EDA, Machine learning, Big data, LLM, NLP, Data processing, Agile, Jira, Linux, RASA, Time Management, Adaptability, Problem-Solving, Team spirit,

Langues

Arabe (langue maternelle) • Français (professionnel) • Anglais (professionnel)

Projets Personnels

- Assistant IA Génératif basé sur le RAG pour l'analyse documentaire : système utilisant un modèle Retrieval-Augmented Generation (RAG) pour interroger des documents PDF d'entreprise, identifier les sections pertinentes et générer des réponses contextuelles.
- Détection du port du masque facial avec YOLOv4 et Darknet.
- Application mobile multilingue "Scanner & Translate" utilisant OCR + NLP pour la classification et la traduction de texte dans les images.
- Système de recommandation de films combinant filtrage collaboratif et approche basée sur le contenu.

Centres d'Intérêt

Apprentissage continu • Documentaires & podcasts • Cultures • Voyage • Randonnée • Fitness